

REPORTE TÉCNICO DE PROGRESIÓN Y COMPETENCIAS TÉCNICAS

Simulación Virtual y Robótica en Siemens Tecnomatix Process Simulate

Autor: Pérez Echeverría Julieta — **Contexto:** Pasantía Técnica (09/2026)

1. Evolución Técnica en el Uso de la Plataforma

Durante mi primer mes de pasantía, la curva de aprendizaje en *Siemens Tecnomatix Process Simulate* evolucionó desde la fundamentación teórica hasta la validación de celdas industriales de escala comercial.

En una primera etapa, estructuré un entorno de pruebas independiente (.pzx) orientado al dominio de la plataforma: gestión e importación de archivos CAD provenientes de plataformas como NX, CATIA o en formato liviano JT, organizando metódicamente la jerarquía del *System Tree* entre piezas, herramental y recursos. Asimismo, realicé el montaje de robots de 6 ejes (KUKA), la creación y orientación de marcos de referencia TCP (*Tool Center Point*), y la configuración cinemática completa de dispositivos periféricos (*Kinematics Editor* para mesa giratoria). En este entorno inicial ejecuté trayectorias de soldadura por puntos (*Spot Welding*) y cordón continuo (*Continuous Seam Welding*) para familiarizarme con el manejo del entorno.

Posteriormente, trasladé estos conocimientos a un proyecto de ingeniería comercial de mercado compuesto por dos robots Kawasaki, un sistema de visión 3D y un pedestal de soldadura de tuercas. En esta celda ejecuté el *Layouting* 3D y la optimización espacial de los pedestales e infraestructura, la integración cinemática del mecanismo del pedestal, la programación de secuencias complejas de manipulación (*Pick & Place*) y la alineación de trayectorias. Mediante el uso del *Collision Viewer* y la configuración de *Collision Pairs*, depuré e iteré la actitud del TCP y los puntos de paso hasta garantizar una trayectoria limpia con 0% de interferencias físicas entre los *grippers*, la pieza, la estructura del robot y el herramental fijo.

2. Habilidades Técnicas Consolidadas

- **Gestión de CADs y Estructuración del Entorno (Módulo S01):**
 - Importación, conversión y acondicionamiento de geometrías 3D desde formatos nativos (NX, CATIA) y neutros livianos (JT, STEP).
 - Organización y estructuración jerárquica del *System Tree*, segregando adecuadamente componentes estáticos (*Fixtures*), dinámicos (*Resources*) y piezas de trabajo (*Parts*).
- **Layouting 3D y Optimización de Posiciones (Módulo S05):**
 - Posicionamiento estratégico de robots e infraestructura fija dentro del espacio de trabajo (*Cell Layouting*).
 - Evaluación cinemática para evitar singularidades (muñeca/codo) e hiperextensiones del brazo robotizado en zonas críticas de alcance.
- **Modelado Cinemático de Dispositivos (*Kinematics Editor*):**
 - Estructuración de cadenas cinemáticas en mecanismos personalizados (mesas giratorias y sistemas de prensado/cierre de pedestales).
 - Definición de enlaces (*Links*), pares cinemáticos de rotación/traslación, asignación de *Frames* de referencia y límites de carrera (*Joint Limits*).
- **Integración y Configuración de Robótica Multimarca:**
 - Carga, posicionamiento y gestión de unidades robóticas KUKA y Kawasaki en entornos virtuales.
 - Creación, alineación vectorial y calibración de TCPs para herramienta de proceso (pinzas de soldadura y *grippers* de manipulación).
- **Programación y Optimización de Trayectorias 3D:**
 - Generación de rutinas de soldadura por puntos, soldadura continua y transferencia de componentes mediante el *Path Editor*.
 - Implementación de puntos de aproximación (*Approach*) y retiro (*Retract*) para evitar colisiones en accesos comprometidos.
- **Análisis y Erradicación de Colisiones Dinámicas:**
 - Configuración de parejas de control (*Collision Pairs*) entre elementos móviles y estructuras fijas de la celda.
 - Depuración iterativa de waypoints y reorientación de herramientas hasta la eliminación total de interferencias.

- **Cálculo de Tiempos de Ciclo y Validación de Dinámicas Reales (Módulo S09 – RRS):**
 - Transición de simulación nominal a evaluación de precisión industrial mediante la integración y selección de controladores cinemáticos de fabricante (*Realistic Robot Simulation* – RRS).
 - Optimización directa del *Takt Time* a través de la depuración geométrica de trayectorias: alternancia estratégica entre interpolación articular (*Joint / PTP*) para tramos libres y lineal (*Linear / LIN*) para abordajes de proceso.
 - Análisis detallado de perfiles de velocidad, tiempos de parada (*FINE*) y suavizado de esquinas en el aire (*Zone / CNT / Fly-by*) evaluados directamente sobre el *Sequence Editor* y la tabla de atributos del *Path Editor*.

3. En Progreso y Próximos Objetivos de Aprendizaje

- **Optimización y Alineación de Matrices de Puntos:** Perfeccionar el procedimiento de alineación de marcos de referencia (*Frame Alignment*) para la importación directa y limpia de datos externos (.csv/.xml) sin desfasajes espaciales.
- **Profundización en Procesos de Soldadura:** Ampliar el criterio técnico sobre parámetros de soldadura por resistencia (apertura de electrodos, tiempos de presionado/forja) y soldadura por arco para reflejar restricciones físicas reales en la simulación.
- **Ingreso a Fase 4 (Tiempos de Ciclo y RRS):** Configuración de controladores reales de fabricante (*Realistic Robot Simulation*) para el cálculo exacto del *Takt Time*.
- **Ingreso a Fase 5 (Lógica y Sincronización):** Implementación de zonas de *Interlock*, tablas de señales I/O entre ambos robots Kawasaki, la cámara de visión 3D y el pedestal de soldadura, avanzando hacia la validación de eventos discretos.